

Análise e Projeto de Software Orientado a Objetos

Prof. Me. Luciano Édipo Pereira
da Silva

Módulo 2 - Análise Orientada a Objetos

Unidade 2 - Linguagem de Modelagem Unificada



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

Linguagem Unificada

- Origem e Composição da UML;
- Object Management Group (OMG);
- Famílias de Diagramas UML:
 - Estruturais;
 - Comportamentais;
 - Interação;
- Uso dos Diagramas.

Origem e Composição da UML

- A Linguagem de Modelagem Unificada (UML) surgiu com o intuito de criar uma notação completa e padronizada, a fim de que todos pudessem usar para documentar o desenvolvimento de software orientado a objetos;
- No entanto, a UML não apresenta um processo, mas apenas a notação;
 - Por isso, alguns anos depois de sua criação, passaram a surgir propostas de processos de desenvolvimento com base na UML.

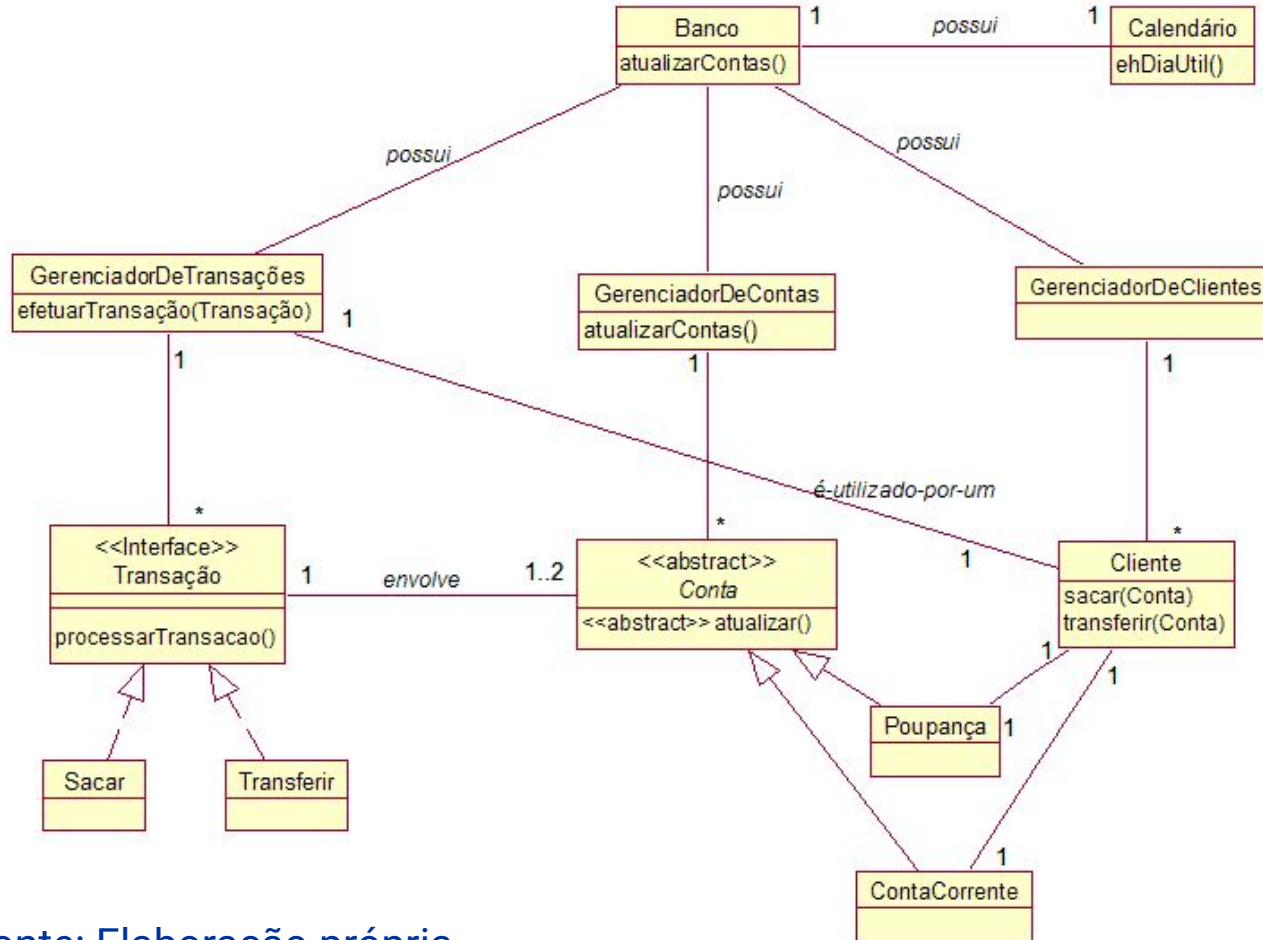
Object Management Group (OMG)

- Organização internacional sem fins lucrativos, fundado em 1989;
- Objetiva criar padrões de interoperabilidade para sistemas de softwares, além do UML ela define:
 - BPMN: Notação para modelagem de processos de negócios;
 - CORBA: Arquitetura de comunicação entre softwares;
 - SysML: Extensão do UML para engenharia de sistemas.

Famílias de Diagramas UML

- **Diagramas estruturais:** diagramas de pacotes, de classes, de objetos, de estrutura composta, de componentes e de distribuição;
 - Os diagramas estruturais são usados para representar a estrutura estática de um sistema, mostrando os elementos do sistema e seus relacionamentos.

Estruturais: Diagrama de Classes



Fonte: Elaboração própria

Finalidade: Representar a estrutura de classes e seus relacionamentos.

Mostra classes, atributos, métodos e os seus relacionamentos, como associações, generalizações e dependências.

Diagrama de Objetos: Mostra instâncias de classes (objetos) e seus estados em um ponto específico no tempo.

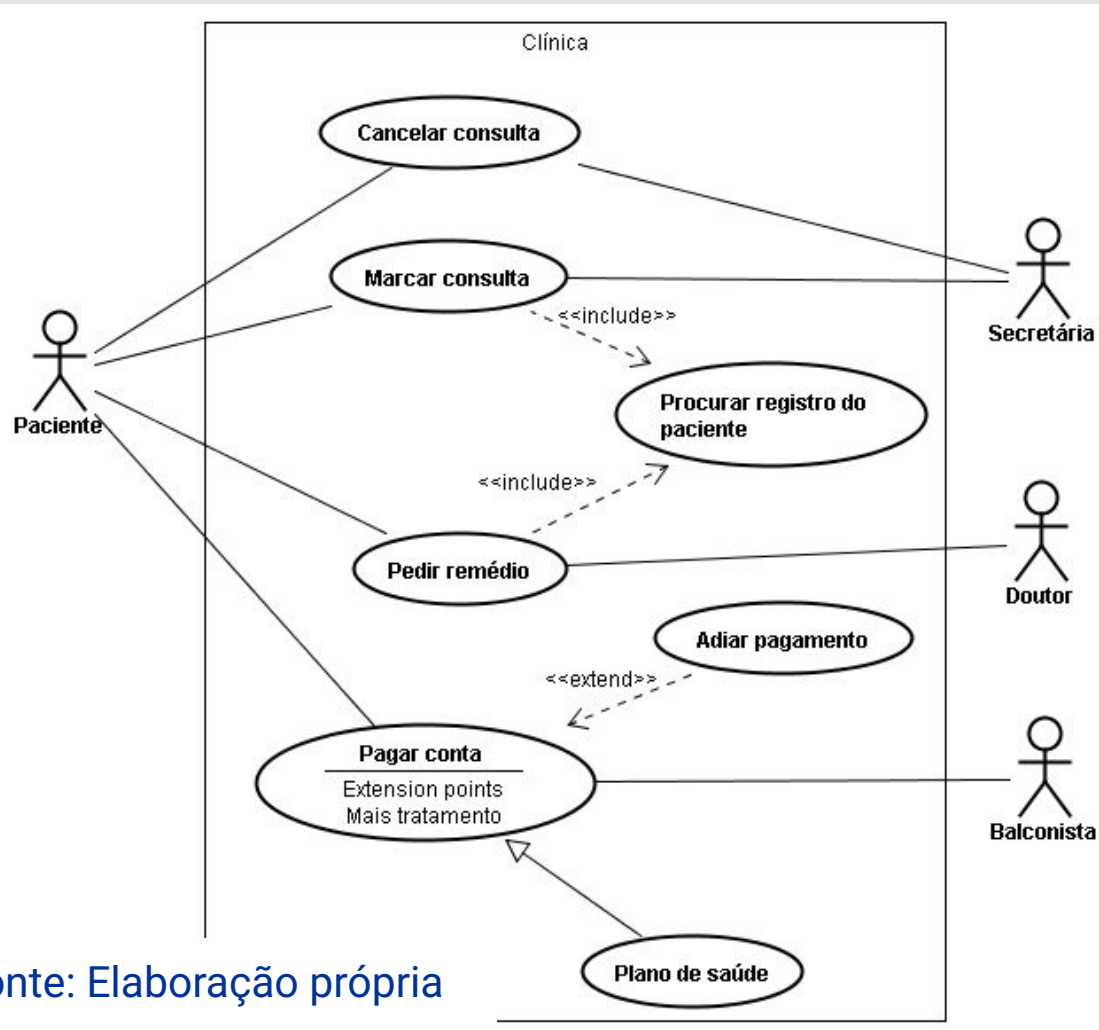
Diagrama de Pacotes: Organiza e agrupa elementos do modelo (como classes) em pacotes.

Diagrama de Componentes: Representa componentes físicos e suas relações.

Famílias de Diagramas UML

- **Diagramas comportamentais:** diagramas de casos de uso, de atividades e de máquina de estados;
 - Os diagramas comportamentais descrevem o comportamento dinâmico de um sistema, incluindo interações e atividades.

Comportamentais: Caso de Uso



Fonte: Elaboração própria

Finalidade: Representar as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário.

Detalhes: Mostram atores (usuários ou sistemas) e casos de uso (funcionalidades) que eles realizam.

Comportamentais

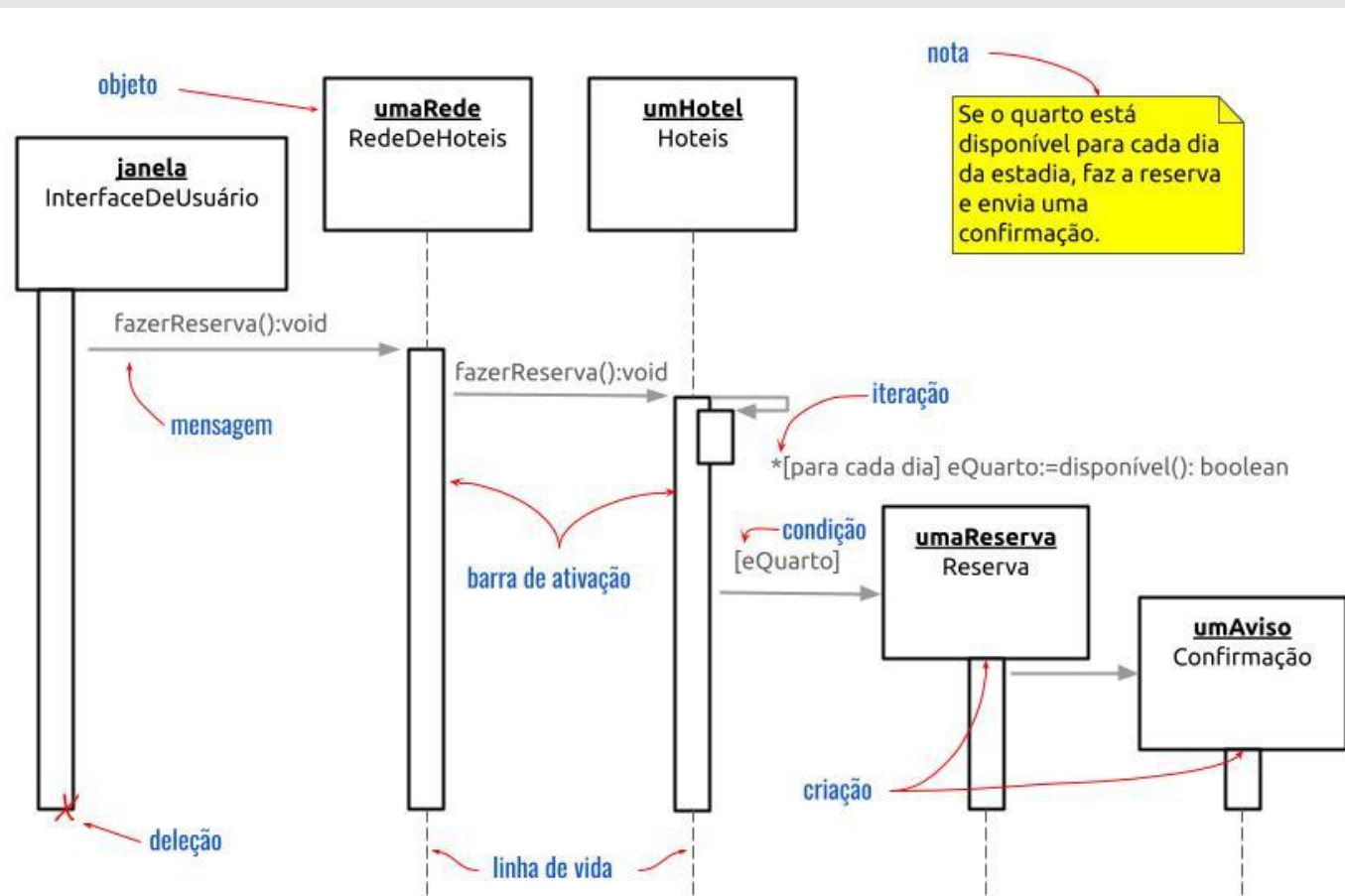
Diagrama de Atividades: Modela fluxos de atividades e processos de negócio.

Diagrama de Máquina de Estados: Descreve os estados pelos quais um objeto passa durante seu ciclo de vida.

Famílias de Diagramas UML

- **Diagramas de interação:** diagramas de comunicação, de sequência, de tempo e visão geral de integração.
 - Os diagramas de interação são um subconjunto dos diagramas comportamentais que focam em interações entre objetos.

Interação: Diagrama de Sequência



Fonte: Elaboração própria

Finalidade: Representar a sequência temporal das mensagens trocadas entre objetos.

Detalhes: Exibe objetos ao longo de um eixo horizontal e o tempo no eixo vertical, com mensagens mostradas como setas.

Interação

Diagrama de Comunicação: Mostra interações entre objetos e o sequenciamento de mensagens trocadas com ênfase nos objetos.

Diagrama de Visão Geral de Interação: Combina aspectos de diagramas de atividades e de sequência para mostrar um fluxo de controle maior que inclui interações.

Uso dos Diagramas

- Não é necessário usar todos os diagramas da UML durante o desenvolvimento de um sistema;
- É convencional que se use de 3 a 5 diagramas e os mais recorrentes são: Diagramas de classe, de componentes, de casos de uso, de atividades e de sequência/comunicação;
- Usam-se os diagramas que representem e apresentem informações úteis para o processo de desenvolvimento.

Referências

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: Guia do Usuário**. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. ISBN 9788535217841.

FOWLER, Martin. **UML essencial: um breve guia para linguagem padrão**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 9788560031382.

LARMAN, Craig. **Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e desenvolvimento iterativo**. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 9788577800476.

SCHACH, Stephen R. **Object-oriented & classical software engineering**. 7 ed. Boston: Mcgraw-hill Higher Education, 2007. ISBN 9780073191263.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com UML, OCL e IFML**. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2014. ISBN 9788595153653.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e Design Orientados a Objetos para Sistemas de Informação: Modelagem com UML, OCL e IFML**. 3ª ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2015. ISBN 9788535279849.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

